



An aerial photograph of a tropical island, likely in the Philippines, showing a bay with turquoise water, white sand beaches, and lush green hills. The text 'Pulau Neera' is overlaid in large orange letters, and 'Perancangan Sistem Kelistrikan' is overlaid in smaller grey letters.

Pulau Neera

Perancangan Sistem
Kelistrikan

Daftar Kelompok

Fajar Raihan Ulwan

Muhandis Lawdza'I

Putra Sanjaya

Ifany



Pendahuluan

Latar Belakang

Tujuan Perencanaan

Lingkup dan Metodologi

Latar Belakang



Perencanaan sistem tenaga listrik yang efisien sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi pada Pulau Neera yang semakin meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan industri, kebutuhan listrik di Pulau Neera pun semakin meningkat. Tanpa perencanaan yang tepat, sangatlah berisiko mengalami pemadaman listrik, kekurangan pasokan, dan kegagalan sistem tenaga listrik. Oleh karena itu, perencanaan yang efisien dan terencana sangat penting untuk menjamin keandalan dan ketersediaan pasokan listrik yang memadai.

Tujuan Perencanaan



Tujuan perencanaan sistem tenaga listrik yang efisien untuk memenuhi kebutuhan energi di Pulau Neera :

1. Menganalisis keandalan pada sistem tenaga listrik di Wilayah Pulau Neera
2. Menganalisis perhitungan pengelompokan beban yang terdapat pada Wilayah Pulau Neera
3. Menganalisis topologi jaringan yang digunakan pada sistem tenaga listrik di wilayah Pulau Neera
4. Mempertimbangkan

Lingkup dan Metodologi



Lingkup perencanaan sistem tenaga listrik di Pulau Neera:

1. Menganalisis jatuh tegangan yang terjadi serta rugi-rugi pada setiap bus
2. Mengetahui keandalan sistem untuk dianalisis lebih lanjut
3. Menggunakan energi terbarukan seperti: PV, dll

Metodologi perencanaan:

1. Mengelompokkan beban agar memudahkan saat penganalisisan data
2. Melakukan studi kelayakan untuk menilai potensi sumber energi terbarukan
3. Melakukan simulasi aliran daya untuk mengetahui jatuh tegangan dan rugi-rugi yang terjadi



Analisis Wilayah

Lokasi Strategis

Kebutuhan Pelanggan

Potensi Pertumbuhan



Analisis Wilayah

Pulau Neera memiliki lokasi yang strategis dengan karakteristik geografis yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan sistem tenaga listrik yang efisien. Dibawah ini merupakan poin-poin dalam analisis lokasi strategis meliputi:

1. pemanfaatan sumber daya alam seperti tenaga surya, angin, dan hidro dapat dioptimalkan sesuai dengan wilayah Pulau Neera
2. Ketersediaan akses yang baik ke berbagai di daerah IKN memudahkan distribusi energi ke seluruh wilayah, mengurangi kerugian energi selama transmisi



Analisis Wilayah

Dalam memahami kebutuhan pelanggan di Pulau Neera, beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

- Analisis pertumbuhan populasi di Pulau Neera untuk memproyeksikan kebutuhan listrik masa depan.
- Memahami pola konsumsi energi di berbagai sektor seperti industri, komersial, dan rumah tangga.
- Mengidentifikasi kebutuhan energi khusus dari sektor industri yang berkembang pesat di wilayah tersebut.

Kebutuhan



Analisis Wilayah

Dalam memahami kebutuhan pelanggan di IKN, beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

- Analisis pertumbuhan populasi di IKN untuk memproyeksikan kebutuhan listrik masa depan.
- Memahami pola konsumsi energi di berbagai sektor seperti industri, komersial, dan rumah tangga.
- Mengidentifikasi kebutuhan energi khusus dari sektor industri yang berkembang pesat di wilayah tersebut.

Kebutuhan

Kategorisasi dan Klasifikasi

Sumber energi terbarukan :

- Dalam rangkaian yang tim kami rancang terdapat PV yang berjenis on grid yang tersambung pada saluran PLN

Infrastruktur kelistrikan :

- Jaringan distribusi yang dibuat menjamin aliran energi yang efisien
- Perencanaan sistem tenaga listrik yang optimal untuk memenuhi kebutuhan energi

Teknologi pemantauan dan manajemen energi :

- Sistem pemantauan Real – Time, implementasi teknologi untuk memantau konsumsi energi secara Real – Time

Produk dan Layanan

Sumber energi terbarukan :

- Dalam rangkaian yang tim kami rancang terdapat PV yang berjenis on grid yang tersambung pada saluran PLN

Infrastruktur kelistrikan :

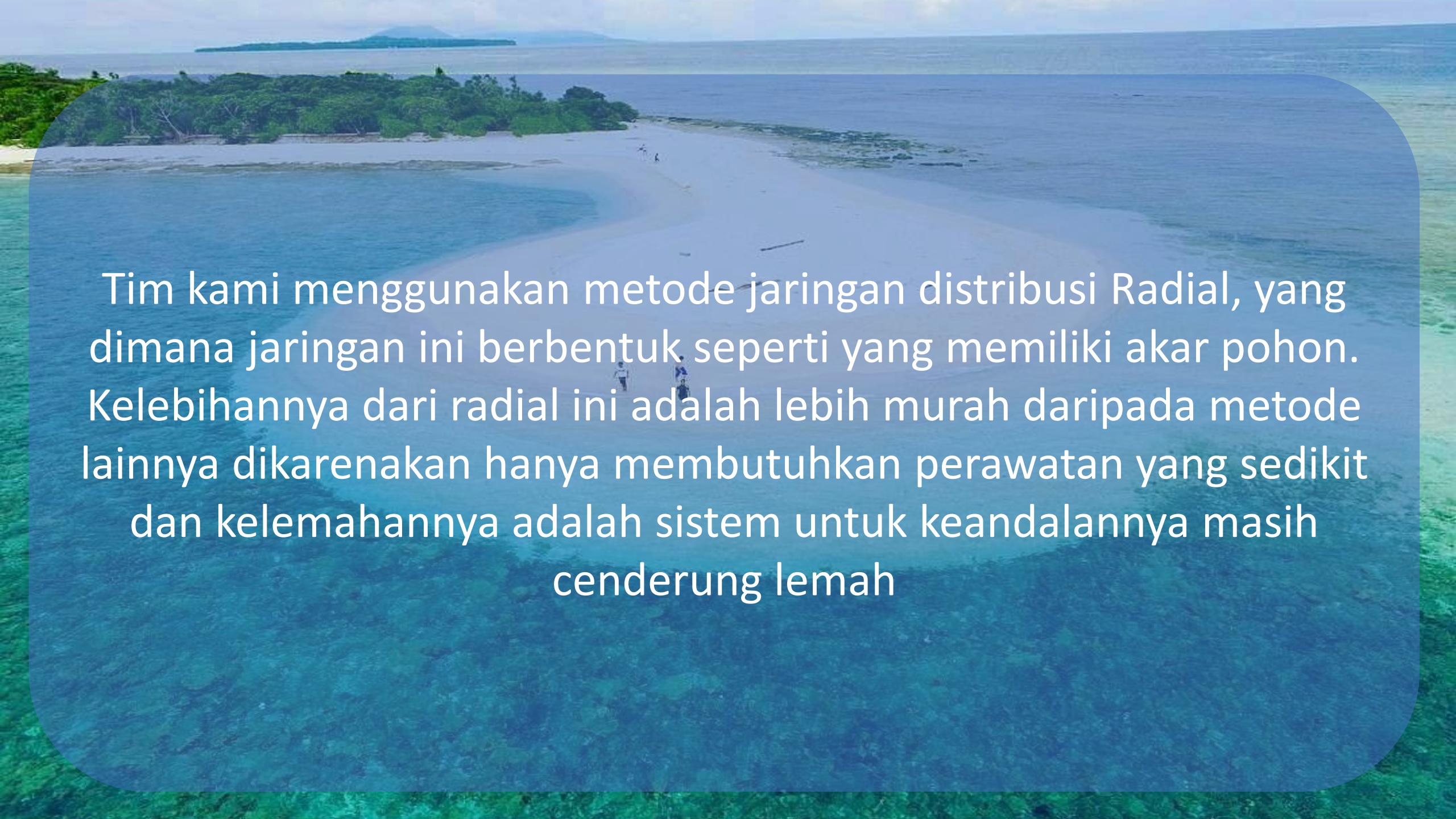
- Jaringan distribusi yang dibuat menjamin aliran energi yang efisien
- Perencanaan sistem tenaga listrik yang optimal untuk memenuhi kebutuhan energi

Teknologi pemantauan dan manajemen energi :

- Sistem pemantauan Real – Time, implementasi teknologi untuk memantau konsumsi energi secara Real – Time

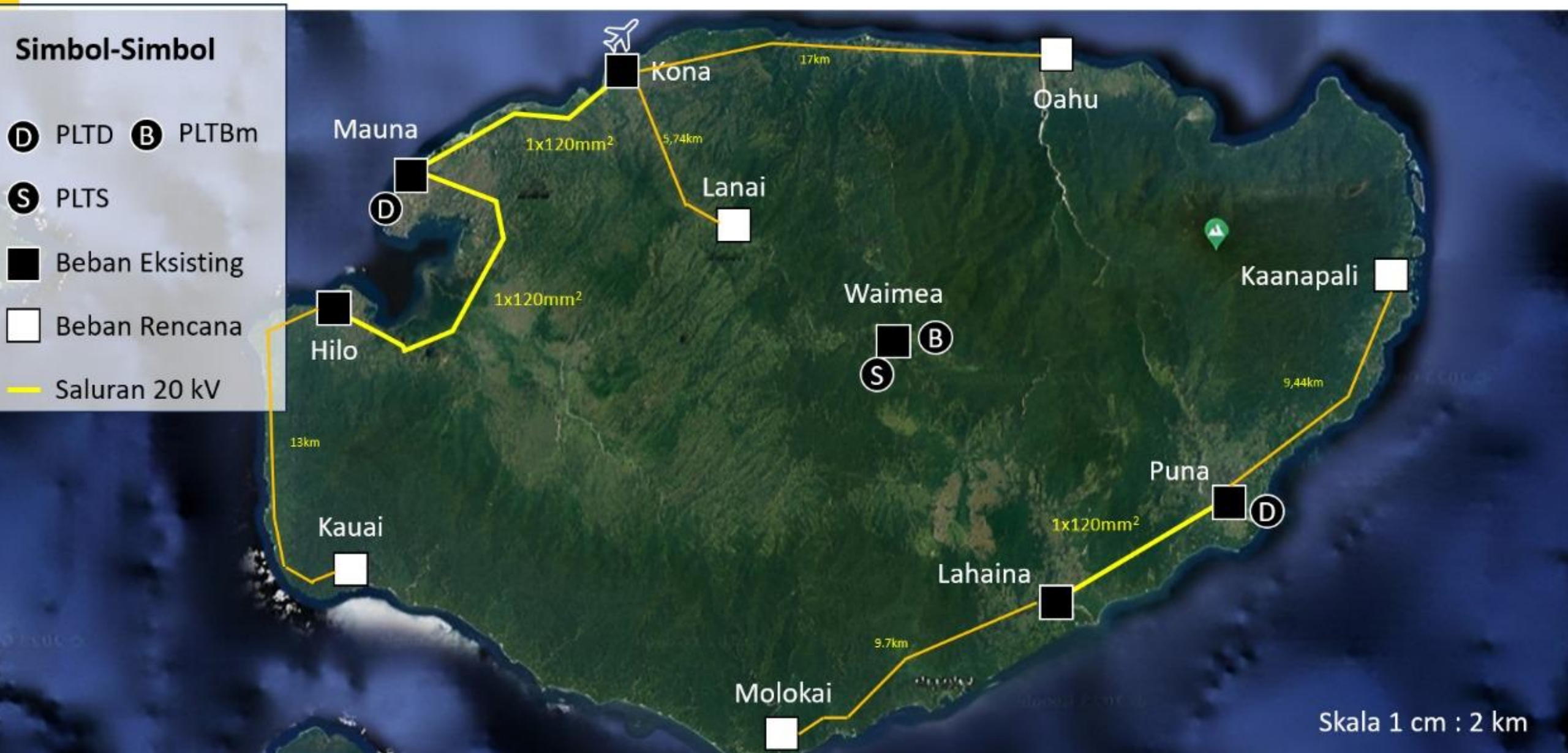
Metode Jaringan Distribusi Listrik

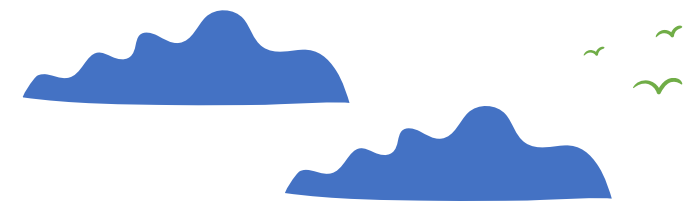
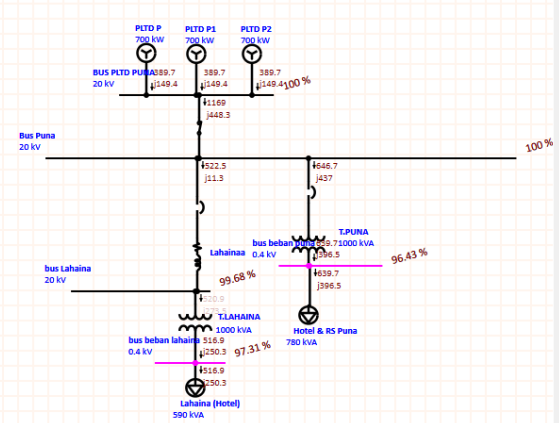
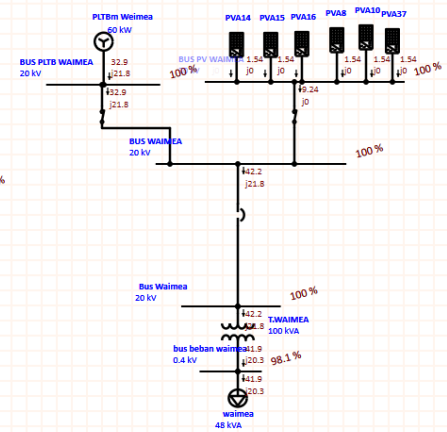
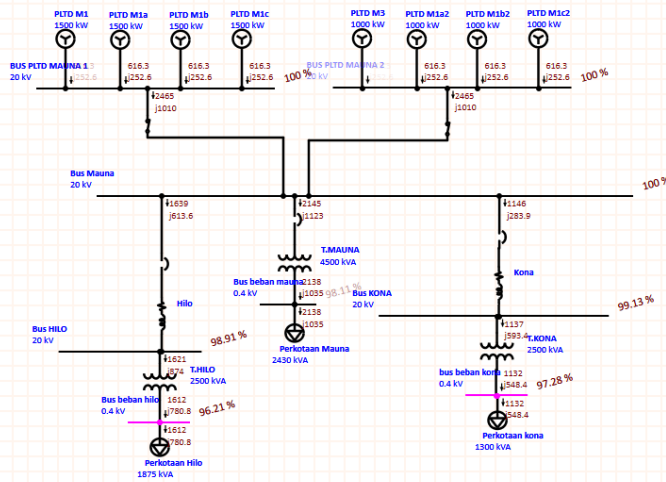




Tim kami menggunakan metode jaringan distribusi Radial, yang dimana jaringan ini berbentuk seperti yang memiliki akar pohon. Kelebihannya dari radial ini adalah lebih murah daripada metode lainnya dikarenakan hanya membutuhkan perawatan yang sedikit dan kelemahannya adalah sistem untuk keandalannya masih cenderung lemah

Peta Sistem Kelistrikan Pulau Neera





2023

2024

